



深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY



数字电路

江常坤

第八章

数模和模数转换

概览

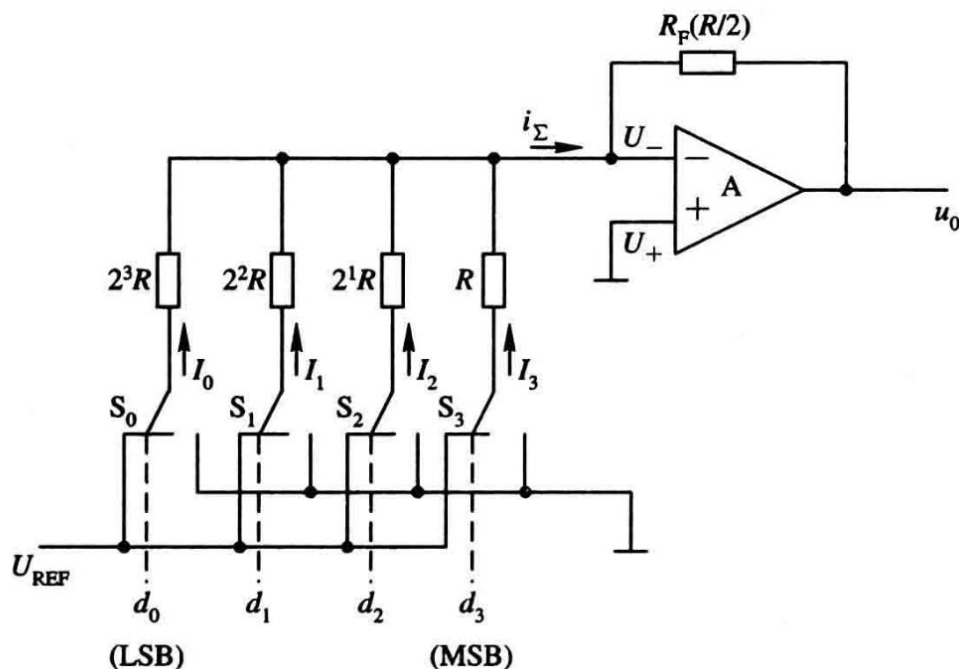
一. 数模转换（Digital-to-Analog Converter, DAC）

- 典型电路结构
- 主要技术指标

二. 模数转换（Analog-to-Digital Converter, ADC）

- 典型电路结构
- 主要技术指标

数模转换 1. 权电阻网络DAC



当 $R_F=R/2$ ， n 位DAC输出电压

$$u_0 = -\frac{U_{REF}}{2^n} \sum_{k=0}^{n-1} d_k 2^k$$

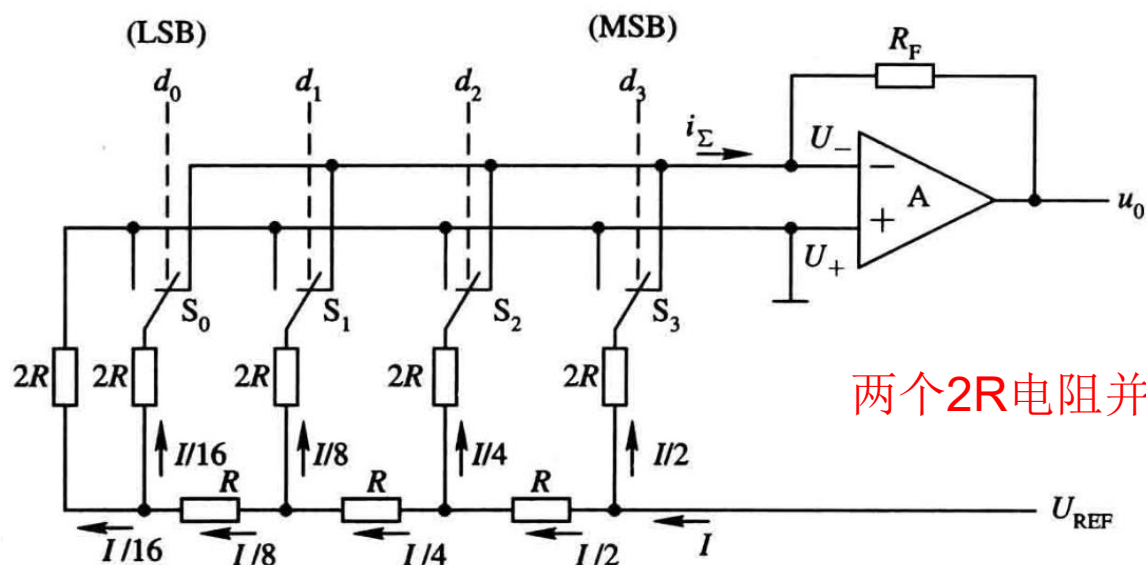
利用运算放大器进行电流-电压变换

$$u_0 = -R_F \cdot I_{\Sigma} = -R_F \cdot (I_3 + I_2 + I_1 + I_0)$$

$$u_0 = -R_F \left(\frac{U_{REF}}{2^0 R} d_3 + \frac{U_{REF}}{2^1 R} d_2 + \frac{U_{REF}}{2^2 R} d_1 + \frac{U_{REF}}{2^3 R} d_0 \right)$$

- 例：上图中的4位权电阻网络DAC中，如果 $U_{REF} = -8V$ ， $R_F = R/2$ ，试求：
 - （1）数字量 $d_3 \sim d_0 = 0001$ 时的输出电压；
 - （2）数字量 $d_3 \sim d_0 = 0101$ 时的输出电压。

数模转换 2.倒T型电阻网络DAC



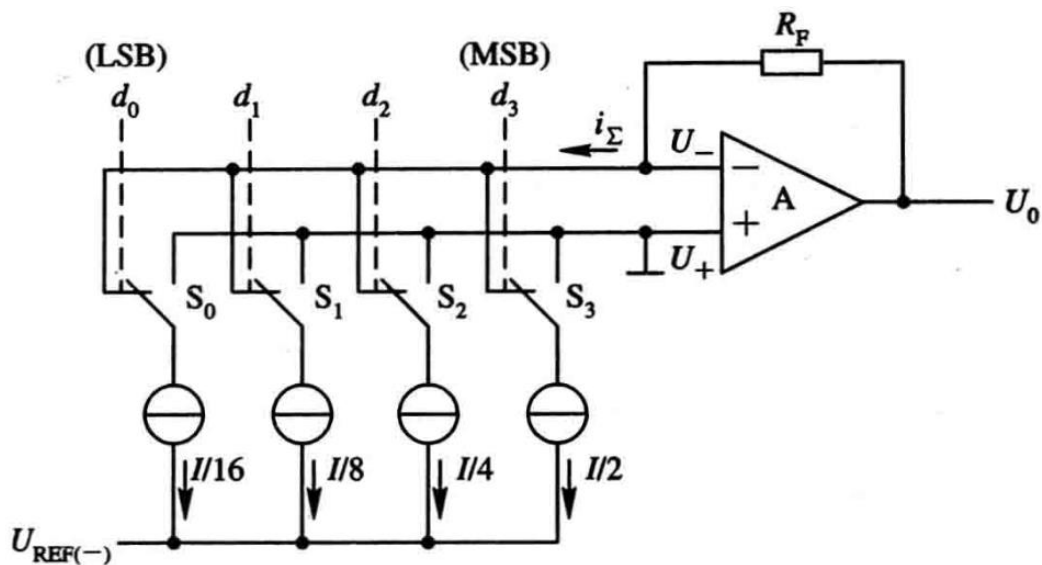
R-2R网络：用两种电阻值实现电流的精确匹配

$$I_{\Sigma} = \frac{I}{2}d_3 + \frac{I}{4}d_2 + \frac{I}{8}d_1 + \frac{I}{16}d_0$$

$$u_0 = -R_F \cdot I_{\Sigma} = -\frac{U_{REF}}{2^4} (2^3d_3 + 2^2d_2 + 2^1d_1 + 2^0d_0), \quad R=R_F$$

对于 n 位DAC,
$$u_0 = -\frac{U_{REF}}{2^n} \sum_{k=0}^{n-1} d_k 2^k$$

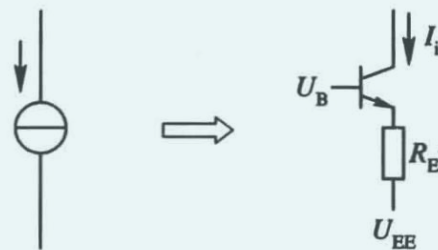
数模转换 3. 权电流DAC



$$I_{\Sigma} = \frac{I}{2}d_3 + \frac{I}{4}d_2 + \frac{I}{8}d_1 + \frac{I}{16}d_0$$

$$u_0 = R_F \cdot I_{\Sigma} = \frac{R_F I}{2^4} (2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + 2^0 d_0)$$

$$I_i = \frac{U_B - U_{EE} - U_{BE}}{R_E}$$



一种电流源的实现方式

数模转换评价指标

$$\Delta U = U_{LSB} - 0 = -\frac{U_{REF}}{2^n}$$

1. 分辨率

— 能产生的最小电压变化 (d_0 , LSB产生的电压变化)

$$U_m = -\frac{U_{REF}}{2^n} \times \left[\frac{1 \times (1 - 2^n)}{1 - 2} \right]$$

$$\text{分辨率} = \frac{\Delta U}{U_m} = \frac{1}{2^n - 1}$$

其中 ΔU 表示输入数字量的最低有效位为1时对应输出可分辨的电压变化量; U_m 代表所有有效位为1时的最大输出电压

2. 转换精度

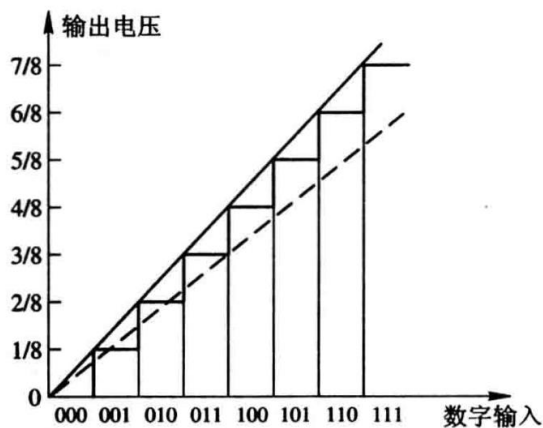
— 实际与理论输出电压值的误差

(1) 非线性误差: 主要用半导体开关的非线性造成

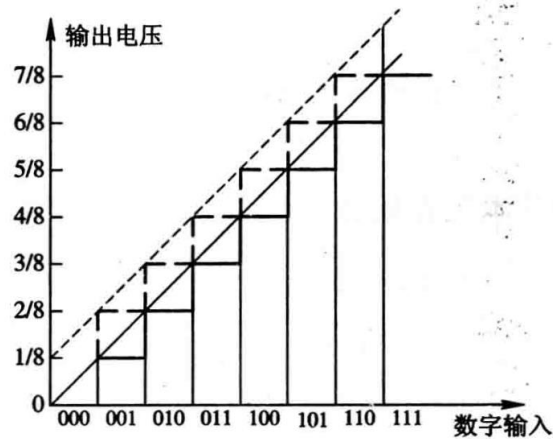
(2) 比例系数误差: 主要由参考电压 U_{REF} 的误差造成

(3) 漂移误差: 主要由电路的零点漂移造成

3. 建立时间: 数据输入后产生相应电压所需时间



比例系数误差



漂移误差

数模转换评价指标

- 例：在4-bit输入倒T型电阻网络DAC中，外接 $U_{REF} = -10\text{ V}$ ，保证误差小于1/2 LSB所需 U_{REF} 的相对稳定度是多少？

解：（1） $LSB = -U_{REF}/2^n$

（2）最大误差出现在 $d_3 \sim d_0 = 1111$

$$|\Delta u_0| = \frac{2^n - 1}{2^n} |\Delta U_{REF}|$$

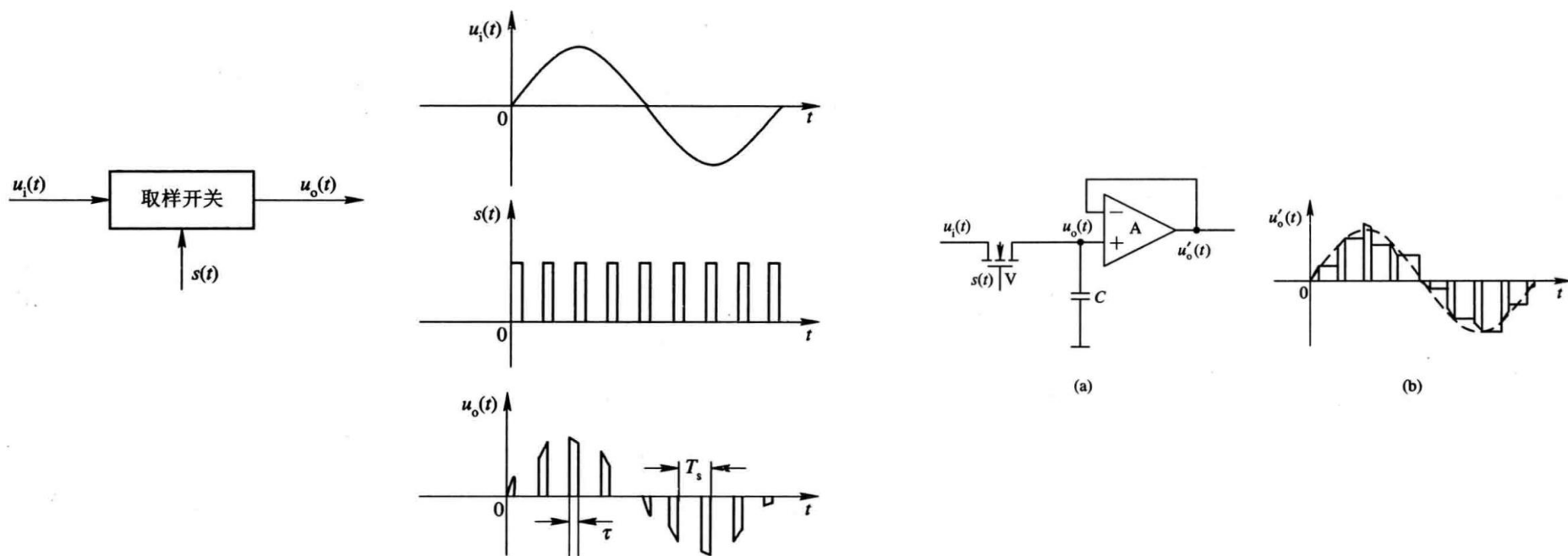
（3）最大误差小于1/2 LSB

$$|\Delta u_0| \leq 0.5LSB, \text{ 即 } \frac{2^n - 1}{2^n} |\Delta U_{REF}| \leq \frac{1}{2^{n+1}} U_{REF}$$

若 $n=10$ ，则误差应小于0.05%（万分之5）

模数转换

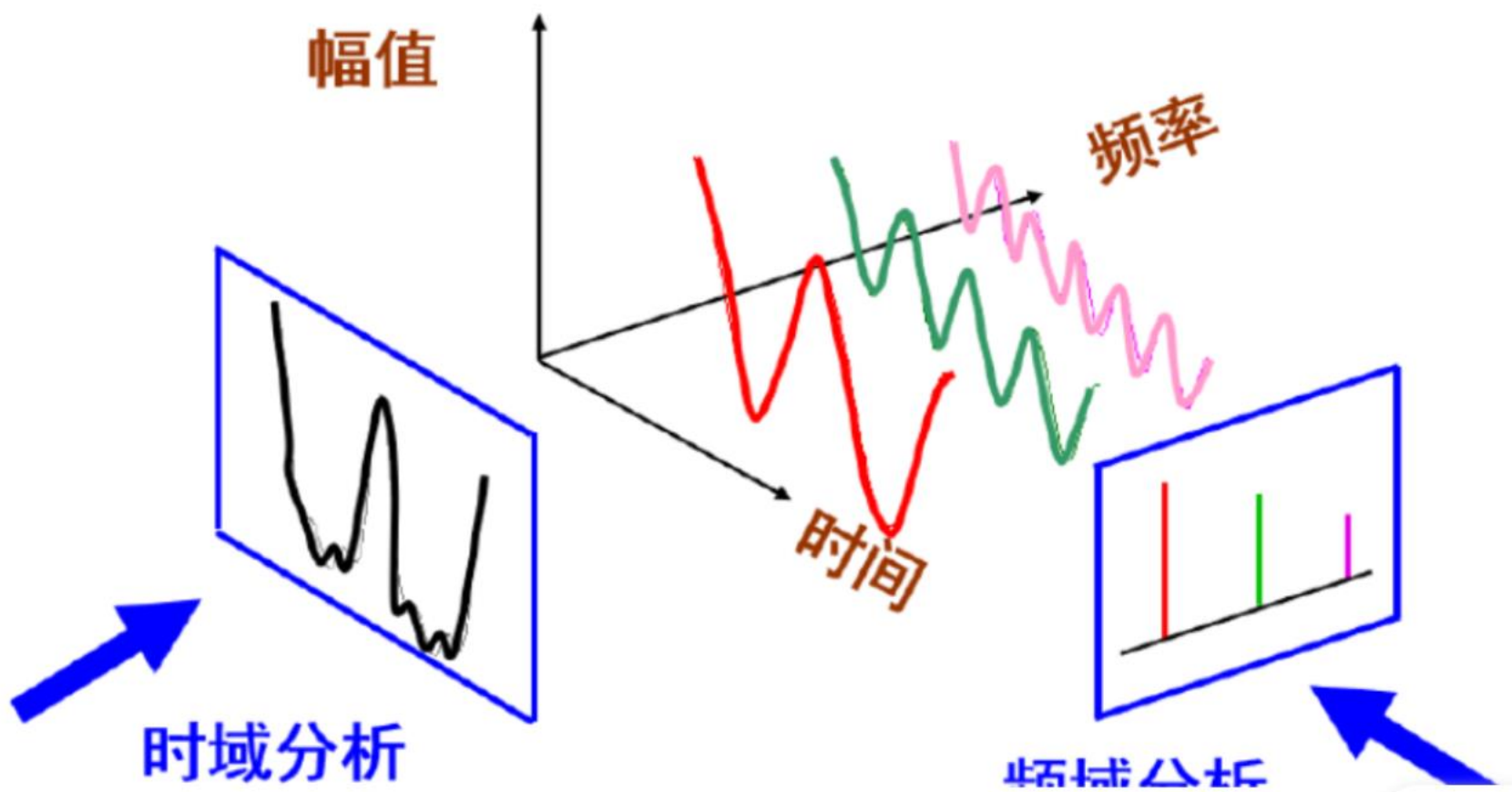
- 1. 采样与保持



采样时钟频率应大于**2x**信号频率

$$f_s \geq 2 \times f_{\max}$$

模数转换



模数转换

• 2.量化与编码

量化：将采样结果与一系列离散电平相比较，并进行取整归并；

编码：将量化结果采用代码表示（如8421二进制，有权码，格雷码等）

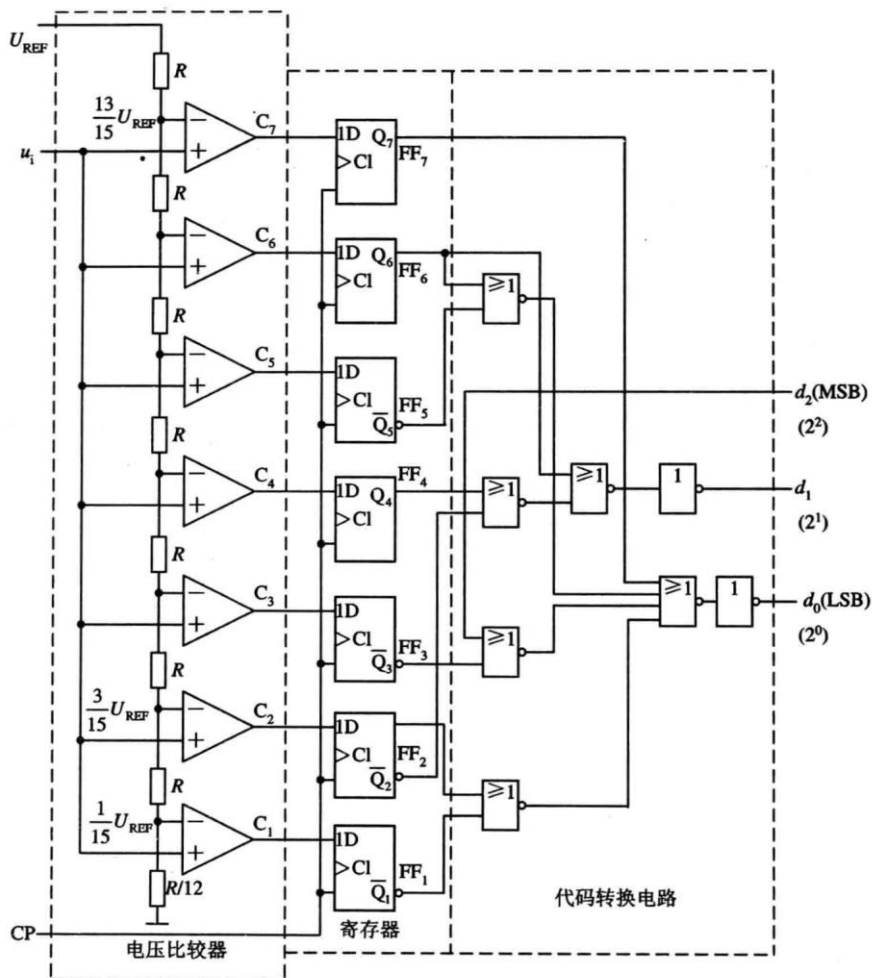
输入电压		代码及代表电压
1 V	_____	} 111 $7\Delta=7/8V$
7/8 V	_____	
6/8 V	_____	} 110 $6\Delta=6/8V$
5/8 V	_____	
4/8 V	_____	} 101 $5\Delta=5/8V$
3/8 V	_____	
3/8 V	_____	} 100 $4\Delta=4/8V$
1/8 V	_____	
0 V	_____	} 011 $3\Delta=3/8V$
		} 010 $2\Delta=2/8V$
		} 001 $1\Delta=1/8V$
		} 000 $0\Delta=0/8V$

a.只舍不入
(只采用比较器进行阈值比较)

输入电压		代码及代表电压
1 V	_____	} 111 $7\Delta=14/15V$
13/15 V	_____	
11/15 V	_____	} 110 $6\Delta=12/15V$
9/15 V	_____	
7/15 V	_____	} 101 $5\Delta=10/15V$
5/15 V	_____	
3/15 V	_____	} 100 $4\Delta=8/15V$
1/15 V	_____	
0 V	_____	} 011 $3\Delta=6/15V$
		} 010 $2\Delta=4/15V$
		} 001 $1\Delta=2/15V$
		} 000 $0\Delta=0V$

b.有舍有入
(需额外电路进行插值处理)

模数转换 1. 并联比较型ADC-FLASH



3-bit 并联比较性ADC

表 8 - 1 并联比较型 A/D 转换器的转换关系

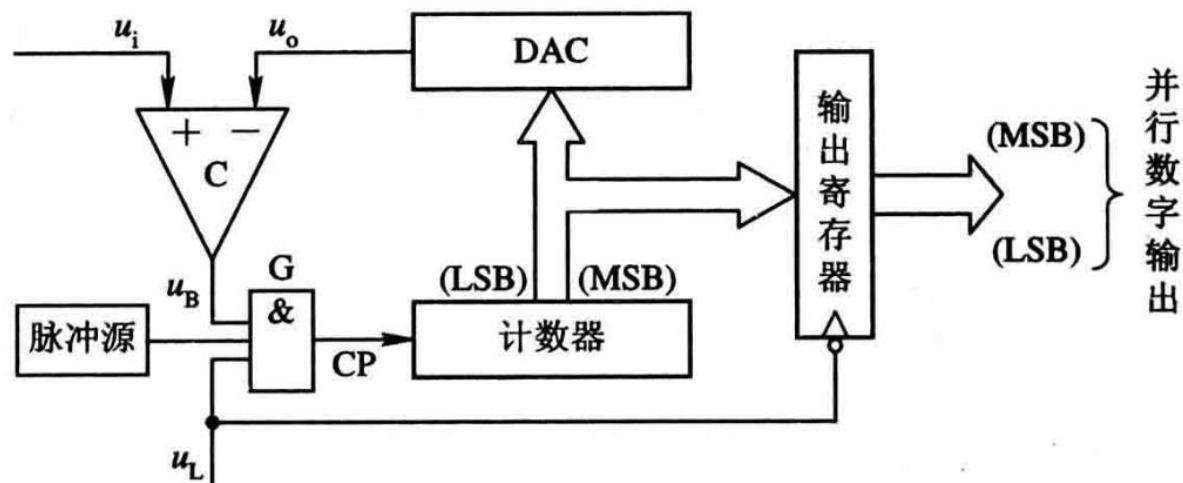
输入模拟电压 u_i	寄 存 器 状 态							数字量输出		
	Q_7	Q_6	Q_5	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	d_2	d_1	d_0
$(0 \sim \frac{1}{15})U_{REF}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$(\frac{1}{15} \sim \frac{3}{15})U_{REF}$	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
$(\frac{3}{15} \sim \frac{5}{15})U_{REF}$	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
$(\frac{5}{15} \sim \frac{7}{15})U_{REF}$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
$(\frac{7}{15} \sim \frac{9}{15})U_{REF}$	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
$(\frac{9}{15} \sim \frac{11}{15})U_{REF}$	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
$(\frac{11}{15} \sim \frac{13}{15})U_{REF}$	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
$(\frac{13}{15} \sim 1)U_{REF}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

$$\begin{cases} d_2 = Q_4 \\ d_1 = Q_6 + \bar{Q}_4 Q_2 \\ d_0 = Q_7 + \bar{Q}_6 Q_5 + \bar{Q}_4 Q_3 + \bar{Q}_2 Q_1 \end{cases}$$

寄存器码-二进制码转换

并联比较型 A/D 转换器的转换速度很快，其转换速度实际上取决于器件的速度和时钟脉冲的宽度。它的缺点是电路复杂，对于一个 n 位二进制输出的并联比较型 A/D 转换器，需 $2^n - 1$ 个电压比较器和 $2^n - 1$ 个触发器，代码转换电路随 n 的增大变得相当复杂。

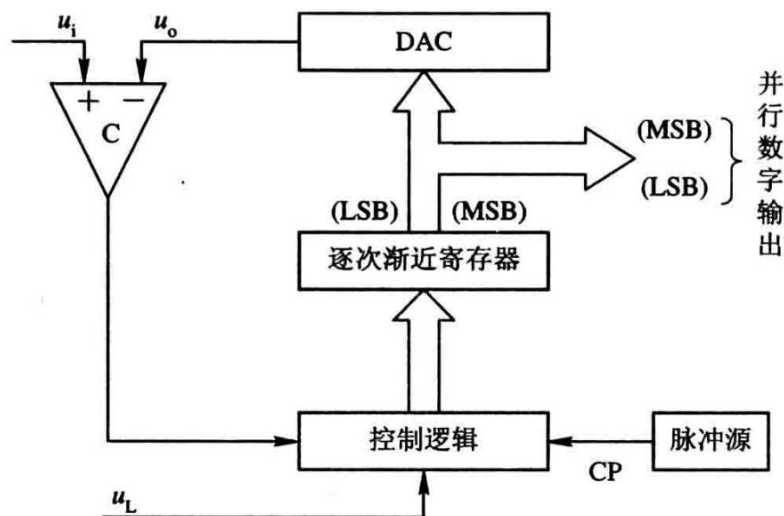
模数转换 2.反馈比较型ADC



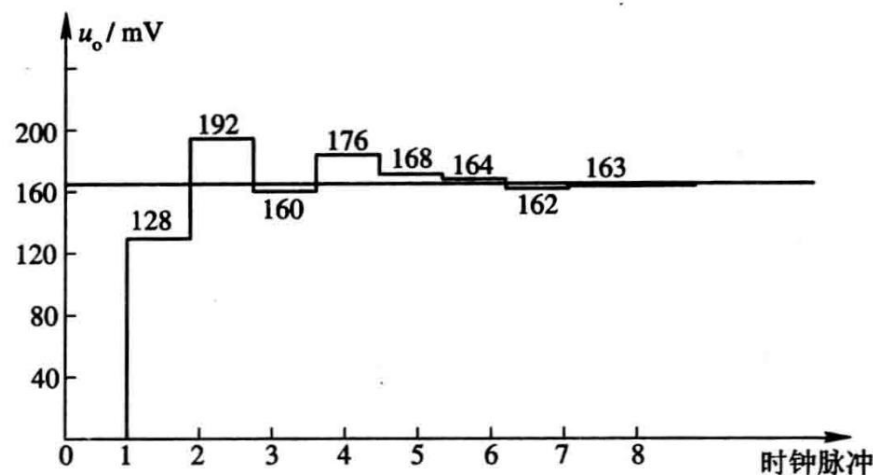
- (1) $u_L=1$ 时开始转换
- (2) 计数器结果由**DAC**转换为模拟电压后与输入信号比较
- (3) 当比较器**C**结果为1时, 停止计数
- (4) $u_L=1 \rightarrow 0$ 时, 将转换结果送入输出寄存器

计数型 A/D转换器电路简单, 但速度很慢, 当输出为 n 位二进制数码时, 最大转换时间为 $(2^n-1) \cdot T_{cp}$ (T_{cp} 为计数器时钟脉冲周期)。

模数转换 2.反馈比较型-逐次逼近型 (SAR)



SAR系统框图



比较过程

- (1) DAC输入 **1**000...000; (MSB)
- (2) 输入信号与DAC转换结果 (1000...000) 进行比较

结果=1

DAC=**1**1000000000

(修改次高位)

结果=0

DAC=**0**1000000000

(修改MSB与次高位)

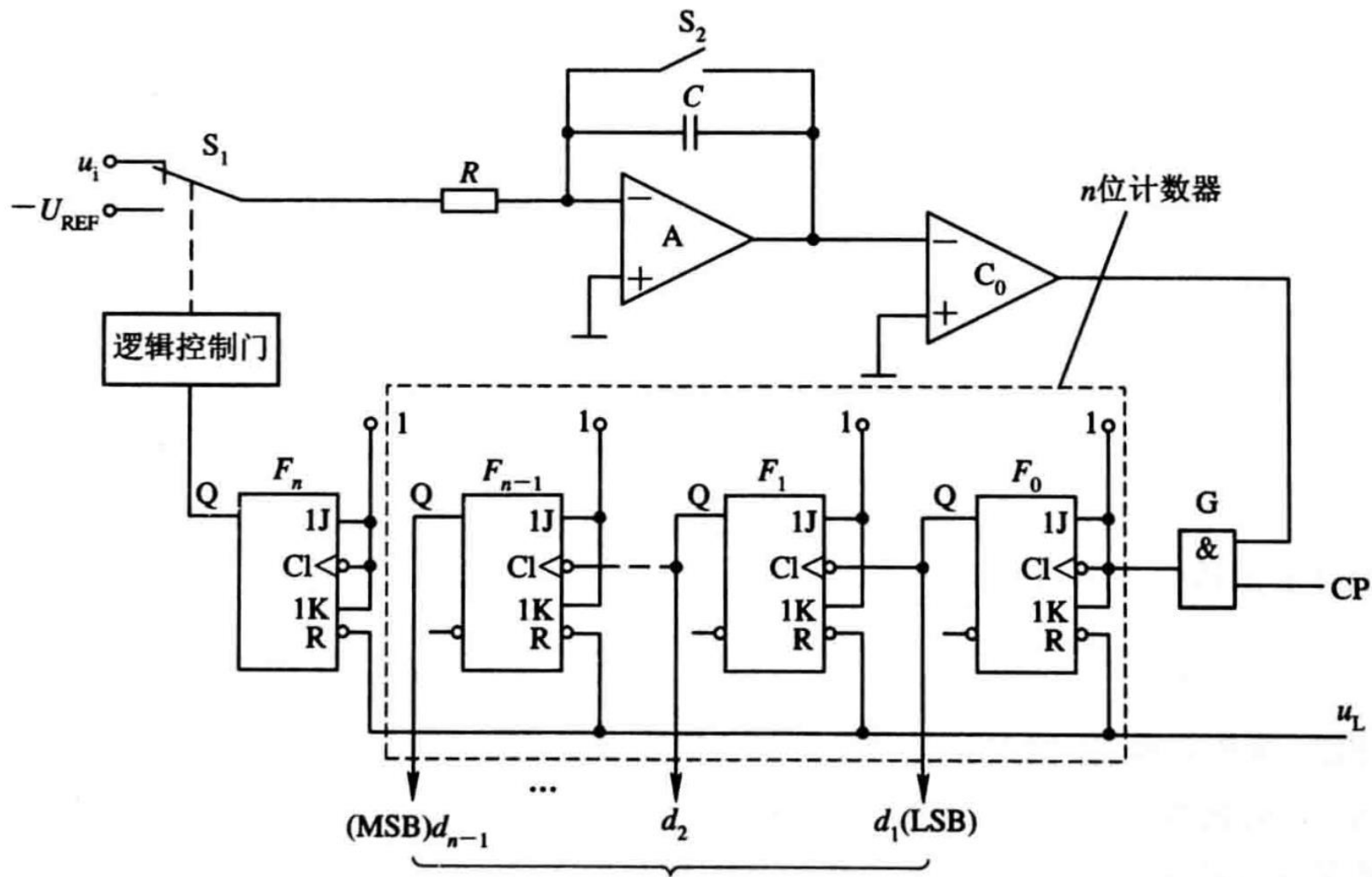
持续进行n次比较
(n为ADC比特数)

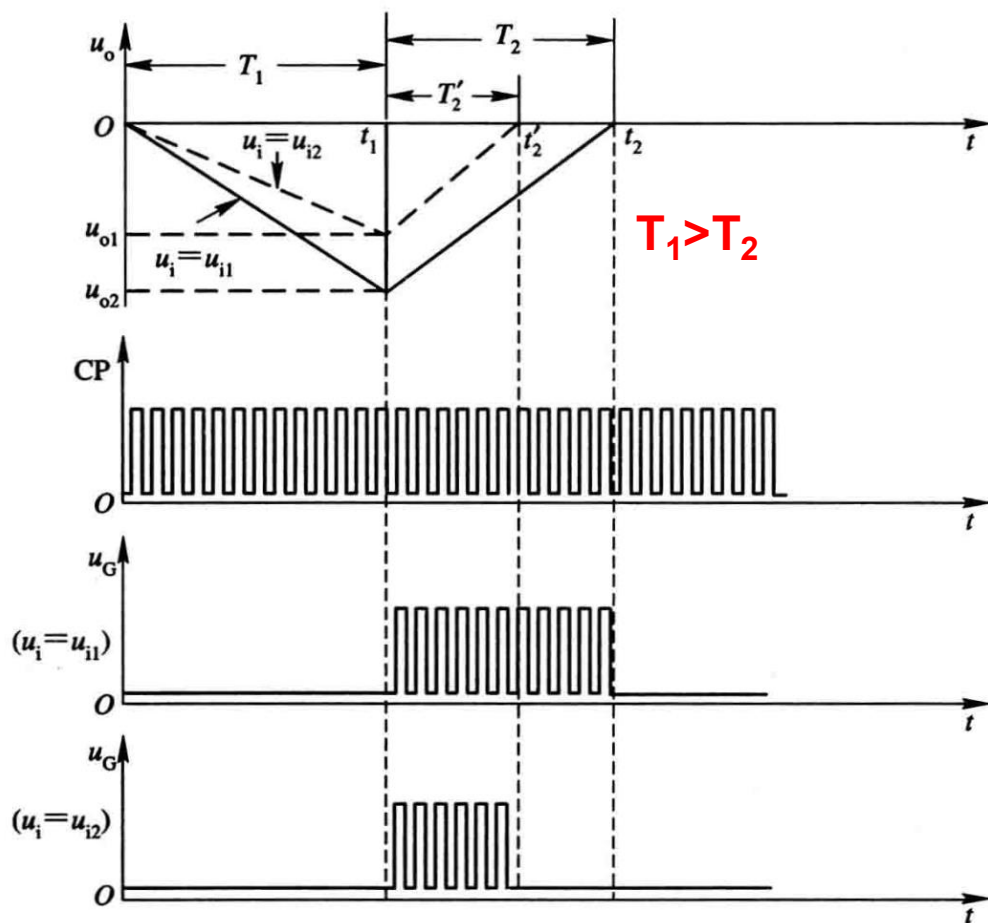
表 8 - 2 $u_i=163\text{ mV}$ 的逐次比较过程

CP 脉冲顺序	寄 存 器 状 态								十进制 读数	比较 判别	该位数码的 留或舍
	Q_7	Q_6	Q_5	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0			
1	1	0	0	0	0	0	0	0	128	$u_i > u_o$	留
2	1	1	0	0	0	0	0	0	192	$u_i < u_o$	舍
3	1	0	1	0	0	0	0	0	160	$u_i > u_o$	留
4	1	0	1	1	0	0	0	0	176	$u_i < u_o$	舍
5	1	0	1	0	1	0	0	0	168	$u_i < u_o$	舍
6	1	0	1	0	0	1	0	0	164	$u_i < u_o$	舍
7	1	0	1	0	0	0	1	0	162	$u_i > u_o$	留
8	1	0	1	0	0	0	1	1	163	$u_i = u_o$	留
结果	1	0	1	0	0	0	1	1	163		

逐次逼近型 A/D 转换器具有较高的转换速度。对于一个 n 位逐次渐进型 A/D 转换器，转换一次需要的时间为 $(n+2) \cdot T_{cp}$ ，位数越多，转换时间就相应增长。与并联比较型相比，它的速度要低一些，但所需硬件较少，因而对在速度要求不是特别高的场合，逐次逼近型 A/D 转换器的应用最为广泛。

模数转换 3.双积分型ADC





(a) 取样阶段, 开关接至 u_i ($t=0$)

$$u_o(t) = \frac{1}{C} \int_0^t -\frac{u_i}{R} dt = -\frac{u_i}{RC} t$$

$$u_o(T_1) = -\frac{u_i}{RC} \times T_1$$

计数器计数 2^n 个周期, $T_1 = 2^n \times T_{cp}$

(b) 比较阶段, 开关接至 U_{REF} ($t=T_1$)
反向积分, 时长 T_2 , 比较器翻转, 比较结束

$$u_o(T_1 + T_2) = -\frac{u_i}{RC} \times T_1 + \frac{U_{REF}}{RC} \times T_2 = 0$$



计数器在 T_2 时间内计数值即为 **ADC** 转换取值

$$D = \frac{T_2}{T_{cp}} = \frac{2^n}{U_{REF}} u_i$$

双积分型 **A/D** 转换器最突出的优点是工作性能比较稳定、抗干扰能力比较强；缺点是工作速度低。

ADC的主要计数指标

- 1.分辨率
 - ADC能区分的最小电压值
 - 满量程的 $1/2^n$
- 2.转换速度
 - 完成一个采样电压所需要的时间
 - 双积分型最慢，几十毫秒
 - 逐次渐进型较快，几十微秒
 - 并联型最快，几十纳秒

习题

【例 8-2】 对于 8 位 D/A 转换器：

- (1) 若最小输出电压增量为 0.02 V，试问当输入代码为 01001101 时，输出电压为多少？
- (2) 其分辨率用百分数表示是多少？
- (3) 若某系统中要求 D/A 转换器的精度小于 0.25%，试问这一 D/A 转换器能否使用？精度分为绝对精度和相对精度。绝对精度是指实际值与理论值之间的绝对差值（参见教材210页的式(8.2.10)）；相对精度则是该差值与满量程范围（最大输出电压）的比值。这里的精度小于0.25%，指的是相对精度。

由于默认的绝对差值是输入为LSB时输出电压的一半，即 $(1/2) \cdot U_{\text{LSB}}$ ，所以相对精度 = $(1/2) \cdot U_{\text{LSB}} / U_{\text{m}}$ ；另一方面，分辨率 = $\frac{\Delta U}{U_{\text{m}}} = U_{\text{LSB}} / U_{\text{m}}$ ，因此，分辨率是相对精度的2倍。

【例 8-3】 在图 8-1 所示的权电阻网络 DAC 中，设 $R = 10 \text{ k}\Omega$ ， $R_{\text{F}} = 5 \text{ k}\Omega$ 。试求其他权电阻的阻值。若 $U_{\text{REF}} = 5 \text{ V}$ ，输入的二进制数码 $D_3 D_2 D_1 D_0 = 1101$ ，求输出电压。

8-1 在权电阻网络 DAC 中，如果 $U_{\text{REF}} = -10 \text{ V}$ 、 $R_{\text{F}} = \frac{1}{2}R$ 、 $n = 6$ ，试求：

- (1) 当 LSB 由 0 变为 1 时，输出电压的变化值。
- (2) 当 $D = 110101$ 时，输出电压的值。
- (3) 最大输入数字量的输出电压。

8-2 已知某 DAC 电路最小分辨电压 $U_{\text{LSB}} = 5 \text{ mV}$ ，最大满刻度电压 $U_{\text{m}} = 10 \text{ V}$ ，试求该电路输入数字量的位数和基准电压 U_{REF} 。